

KUN 1 · 11:45 — 12:45

AI **XAVFLARI**, MUVOFIQLIK VA BOSHQARUV.

— Qizil chiziqdan xavfsiz koridorgacha — bankir tilida.

MAVZUNING YO'L XARITASI.

01

XAVFLAR XARITASI

Sun'iy intellekt qanday qilib yolg'on gapirishini jonli ko'ramiz. Keyin 4 ta asosiy xavfni — ma'lumot oqishi, gallyutsinatsiya, bias, muvofiqlik xavfini ajratamiz.

~10 DAQ

02

GALLYUTSINATSIYA

"Hallucination" nima va u nega bankda qizil chiziq hisoblanadi. RAG yordamida gallyutsinatsiya xavfini qanday kamaytirishni o'rganamiz.

~10 DAQ

03

MA'LUMOT HIMOYASI

Data Masking orqali mijoz ma'lumotlarini AI'dan yashiramiz. Muvofiqlikning 3 qatlami va yopiq kontur arxitekturasini bilan tanishamiz.

~16 DAQ

04

BOSHQARUV

Bunga kim javob beradi? 4 ta aniq rol bilan nuqta qo'yamiz. Real senariylarda zal o'zi xavfni baholaydi va xatolardan saqlanishni o'rganadi.

~13 DAQ

LIVE DEMO · GALLYUTSINATSIYA

AI ISHONCH BILAN YOLG'ON GAPIRADI.

— Savol: "Markaziy Bank №427-sonli qarorida yuridik shaxslar uchun yangi zaxira koeffitsiyenti necha foiz?"

AI JAVOB · ISHONCH BILAN

"Markaziy Bank №427-sonli qarori (15.03.2025) bo'yicha yuridik shaxslar uchun majburiy zaxira koeffitsiyenti **14,5%** ga oshirildi. Qaror 1-iyundan kuchga kiradi va barcha tijorat banklariga taalluqlidir."

X BUNDAY QAROR UMUMAN MAVJUD EMAS. AI O'YLAB TOPDI.

BANKDA AI 4 TA XAVF TUG'DIRADI.

— Ko'rinmaydigan xavf — boshqarib bo'lmaydigan xavf. Avval ularni nomlay olish kerak.



MA'LUMOT OQISHI

Mijozning shaxsiy ma'lumotlari (ism, karta) himoyalanmagan kanaldan AI'ga tushadi va saqlanib qoladi.



GALLYUTSINATSIYA

AI mavjud bo'lmagan qoida, raqam yoki sud qarorini "ishonch bilan" o'ylab topadi.



BIAS (NOXOLISLIK)

Skoring modeli ayrim guruhlarini tizimli ravishda kam baholaydi — ko'rinmas diskriminatsiya.



MUVOFIQLIK XAVFI

Audit izi yo'q — MB inspektoriga qaror qanday qabul qilinganini tushuntirib bo'lmaydi.

IKKI SO'Z — MUVOFIQLIKNING POYDEVORI.

— Bu ikki atama keyingi slaydlarda qayta-qayta uchraydi. Bir marta tushunsak — yengil bo'ladi.

HALLUCINATION

GALLYUTSINATSIYA

AI **ishonch bilan** aytgan, lekin **haqiqatda mavjud bo'lmagan** javob. Manba yo'q, fakt yo'q — sof to'qima. Bankda — bu eng qimmat xato turi.

DATA MASKING

MA'LUMOTNI YASHIRISH

Ism, karta, hisob, telefon, INN — AI'ga uzatishdan oldin **avtomatik** tokenlarga ([ISM], [KARTA]) almashtiriladi. Qoidalar muntazam test qilinadi — noto'g'ri sozlash bank sirini ochib yuborishi mumkin.

GALLYUTSINATSIYANI **RAG** SEZILARLI KAMAYTIRADI.

— AI javobi tasdiqlangan manbalarga bog'lanadi. Manba topilmasa — tizim "bilmayman" deydi yoki inson tekshiruviga yuboradi. RAG nazoratni almashtirmaydi.

INTERNET BILIMI

**AI eslab qolgan
(yoki o'ylab topgan)
umumiy bilim.**

→ MB qarorlari uchun mos emas.

→ **RAG** →

RAG BILAN CHEKLANGAN

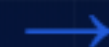
**Faqat tasdiqlangan PDF
hujjatlardan ko'chiradi.
Manba bo'lmasa —
"bilmayman" deydi.**

DATA MASKING — AI SHAXSIY MA'LUMOTLARNI KO'RMAYDI.

— Mijoz xabari → himoya darvozasi (masking gateway) → AI. Tokenlar javobda yana to'ldiriladi. AI'da hech qanday haqiqiy ma'lumot qolmaydi.

✗ MIJOZ XABARI · XOM

Salom, men Akmal Karimov , 8600 1234 5678 9012 raqamli kartam ushlanib qoldi.
Telefonim +998 90 123-45-67 , INN 301234567 . Yordam bering.



✓ AI'GA UZATILGAN · MASKALANGAN

Salom, men [ISM] , [KARTA] raqamli kartam ushlanib qoldi. Telefonim [TEL] , INN
[INN] . Yordam bering.

→ Masking AI'ga shaxsni aniqlovchi ma'lumotlar tushishini cheklaydi.
Qoidalar muntazam test qilinadi.

MUVOFIQLIKNING 3 QATLAMI.

— Bank AI yechimi har 3 qatlamga bir vaqtda javob berishi shart. Bitta talab bajarilmasa — projekt to'xtaydi.



1-QATLAM

MARKAZIY BANK

Bank siri to'g'risidagi qonun, mijoz ma'lumotlarini himoya qilish qoidalari, axborot xavfsizligi talablari.



2-QATLAM

ICHKI SIYOSAT

Ichki audit, AI siyosati, model risklarini boshqarish, javobgarlik taqsimoti — Bank Kengashi tasdiqlaydi.



3-QATLAM

XALQARO STANDARTLAR

Xalqaro amaliyot va hamkorlar talablari: shaxsiy ma'lumotlar himoyasi (GDPR standarti), axborot xavfsizligi (ISO 27001), model riskini boshqarish va izohlanuvchanlik (EU AI Act). Hamkor bank yoki audit talabida paydo bo'ladi.

YOPIQ KONTUR ARXITEKTURASI.

— Foydalanuvchi xabari to'g'ridan-to'g'ri AI'ga tushmaydi. O'rtada —
masking gateway, oxirida — audit log.



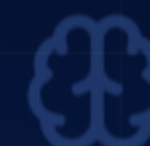
FOYDALANUVCHI

Mijoz yoki bank xodimi xom matn yuboradi



MASKING GATEWAY (HIMOYA DARVOZASI)

Shaxsiy ma'lumotlar tokenlarga almashinadi:
[ISM], [KARTA]



AI

Faqat maskalangan matn ustida ishlaydi



AUDIT LOG

Kim · qachon · qanday so'rov · qanday javob

BOSHQARUV — KIM **JAVOB BERADI**?

— "Hammamiz javobgarmiz" degani — hech kim javobgar emas degani. Har
AI vositasiga 4 ta aniq rol biriktiriladi.



EGASI

BIZNES EGASI

Kredit, muvofiqlik nazorati yoki
mijozlarga xizmat ko'rsatish yo'nalishi
rahbari. Foyda va xavfni o'lchaydi,
byudjet ajratadi.



TASDIQLOVCHI

RISK QO'MITASI

Axborot xavfsizligi, muvofiqlik
nazorati va yuridik xizmat vakillari.
Yangi vositani ishga tushirishdan
oldin tasdiqlaydi.



ISHLOVCHI

MAHSULOT JAMOASI

Prompt, RAG, masking qoidalarini
yozadi. Sifatni har kuni nazorat qiladi.



AUDITOR

ICHKI AUDIT

Audit loglarini davriy tekshiradi, MB
so'rovlariga javob tayyorlaydi.

INTERAKTIV MASHQ · ZAL OVOZ BERADI

XAVFNI **BIRGA BAHOLAYMIZ** — PAST · O'RTA · YUQORI?

— Quyidagi 3 ta senariyni o'qiymiz va xavf darajasini birgalikda baholaymiz.

Senariy 01

Operator chat-botdan yangi kredit mahsuloti shartlari haqida so'raydi. Bot ichki PDF qoidalari asosida javob beradi, mijoz ismi maskalangan.

PAST O'RTA YUQORI

Senariy 02

Skoring modeli kredit so'rovini "rad" deb belgiladi. Mijoz sababini so'raganda — model "tushuntirish" bera olmaydi (qora quti).

PAST O'RTA YUQORI

Senariy 03

Marketing bo'limi mijozlar bazasini ChatGPT'ga yuklab, "qaysi mijozga qaysi mahsulot" segmentatsiyasini so'raydi. Maskalashsiz, audit logsiz.

PAST O'RTA YUQORI

→ 3 ta senariy — 3 xil baho. Saboq: xavf texnologiyaning o'zida emas, uni qanday qo'llashda tug'iladi.

TUZOQLAR.

X AFSONA

"AI HECH QACHON YOLG'ON GAPIRMAYDI — u kompyuter."

RAGsiz AI **HAR KUNI YOLG'ON GAPIRADI**. Yechim — manba bilan cheklash.

X AFSONA

"Mijoz ma'lumotlarini Al'ga yuborsak ham mayli — bu **ICHKI ISHIMIZ.**"

Maskingsiz shaxsiy ma'lumotlarni uzatish — **BANK SIRI QONUNINI BUZISH**. Masking — majburiy.

X AFSONA

"Bot ishlayapti — muvofiqlik masalasiga keyin **QAYTAMIZ.**"

Audit log **1-KUNDAN** bo'lishi shart. Aks holda inspektorga gapiradigan narsa qolmaydi.

QIZIL CHIZIQ EMAS

GALLYUTSINATSIYA YECHIMI — RAG. Al'ga "manbadan ko'chir" deyiladi; manba bo'lmasa "bilmayman" deb javob beradi.

SHAXSIY MA'LUMOTLAR HIMOYASI — DATA MASKING. Ish, karta, INN AI'ga ketmaydi; qoidalar muntazam test qilinadi.

BOSHQARUV — 4 ROL + AUDIT LOG + QAROR KARTASI. Go/No-Go qaror hujjat bilan rasmiylashadi, audit izi 1-kundan ishlaydi.

Al ishonch bilan o'ylab topgan, mavjud bo'lmagan javob



SIZNING SAVOLLARINGIZ.

✉ murod@mohir.dev 📍 [@crea7iveai](#)